

Antrag auf Forschungsförderung: Sommersemester 2026

1. Persönliche Angaben

Name(n) des/der Antragsteller:in(nen):

Sebastian Hirsch

Telefonnummer(n) für Rückfragen:

0163 6286669

E-Mail-Adresse(n):

cyberhirsch@gmail.com

Standort(e) / Fachbereich(e):

Köln / Design

2. Antrag auf Forschungsförderung

Beantragter Umfang der Förderung:

2 SWS

Aktuelle(s) Lehrdeputat(e) (in SWS):

18

3. Angaben zum Forschungsvorhaben

Titel des Forschungsvorhabens:

Optimierung der Studiengangs- und Semesterplanung durch Agentic AI: Entwicklung und Evaluation eines agentenbasierten Planungssystems.

Beschreibung des Forschungsvorhabens (kurz):

Hochschulen stehen vor der Herausforderung, wirtschaftlich zu agieren, ohne die Lehrqualität zu gefährden. Das Projekt zielt auf die Entwicklung eines Software-Prototypen ab, der die komplexe Logistik einer vorausschauenden Studiengangs- und Semesterplanung automatisiert und optimiert, um nicht nur reaktiv und semesterweise („Sichtfahren“) zu planen.

Der Fokus liegt dabei auf zwei Säulen:

1. **Backend/ML:** Implementierung einer Multi-Agenten-Architektur inkl. Datenbank, die semesterbezogene Constraints verarbeitet.
2. **Frontend/Design:** Gestaltung eines Interfaces, das die „Gedankengänge“ der Agenten transparent macht und Interventionsmöglichkeiten für die Planenden (Human-in-the-loop) bietet.

Forschungsziel:

Was soll mit dem Vorhaben erreicht oder herausgefunden werden?

Technisch: Untersuchung, inwieweit Agentic AI besser geeignet ist, das „Constraint Satisfaction Problem“ der Stundenplanung zu lösen als herkömmliche Heuristiken, insbesondere bei unstrukturierten Anforderungen (z.B. Dozentenwünschen per E-Mail).

Gestalterisch: Erforschung neuer Interaktionsmuster zwischen Mensch und autonomen Agenten. Wie muss ein Dashboard gestaltet sein, damit Nutzer der KI vertrauen und deren Entscheidungen korrigieren können?

Ergebnis: Ein funktionsfähiger Full-Stack-Prototyp, der exemplarisch einen Semesterplan generiert.

Anbindung an die Lehre:

Wie fließt das Forschungsvorhaben in Ihre Lehrveranstaltungen ein?

Das Projekt fließt direkt oder indirekt in Kurse zu den Themen Generative AI, Creative Coding, Interaction Design und Prototyping ein.

Studierende können in Teilbereichen involviert werden (z.B. Frontend-Entwicklung im Rahmen von Projektkursen oder Entwicklung spezifischer Agenten-Personas).

Mögliche Themenvergabe für Bachelor- und Masterarbeiten.

Genutzte Methoden:

Welche methodischen Ansätze sind geplant? (z. B. qualitative Interviews, quantitative Umfragen, Feldstudien etc.)

Research through Design: Iterative Entwicklung von Software-Artefakten zur Wissensgenerierung.
Software Engineering: Agile Entwicklung (Full-Stack); Nutzung von Frameworks für Agentic Workflows (z.B. CrewAI, AutoGen).

User Centered Design: Anforderungsanalyse mit der Hochschulverwaltung (Interviews zur Bedarfsermittlung); Usability-Testing des Prototypen.

Quantitative Evaluation: Vergleich der generierten Pläne mit manuell erstellten Plänen hinsichtlich Konfliktfreiheit und Optimierung.

Zeitplan / Meilensteine:

Bitte geben Sie einen groben Zeitplan für das Projekt an – inkl. Phasen wie Planung, Durchführung, Auswertung etc.

Monat 1 (Planung & Data): Anforderungsanalyse, Sammlung anonymisierter Planungsdaten (Räume, Module, Zeitfenster), Definition der Constraints.

Monat 3 (Backend & AI): Aufsetzen der Architektur und der Agenten.

Monat 4 (Frontend & Integration): Entwicklung des User Interfaces zur Visualisierung des Planungsprozesses; Anbindung an das Backend.

Monat 5 (Testing & Iteration): Testlauf mit Daten des Vorsemesters; Debugging; Verbesserung der Agenten-Logik.

Monat 6 (Auswertung): Dokumentation, Finalisierung des Codes, Publikationsvorbereitung.

Ggf. geplante Publikationen

Paper/Talk auf Fachkonferenzen im Bereich Mensch-Computer-Interaktion (z.B. Mensch und Computer, CHI) oder Design-Forschung.

Veröffentlichung des Codes als Open Source (GitHub) zur Stärkung des Tech-Profiles der Hochschule.

4. Kooperations- und Förderinformationen

Ggf. Kooperationspartner (intern oder extern):

Studiengangsleitungen / Einsatzplanung (als Pilot-Nutzer und Experten für die Anforderungen).

Ggf. externe Finanzierung / Drittmittel:

Wenn ja, bitte Förderinstitution und Förderhöhe angeben.

5. Weitere Angaben

Besteht eine Notwendigkeit für eine Begutachtung durch den Ethik-Ausschuss?

☐ Ja ☐ Nein

Erläuterung (falls zutreffend):

z. B. bei persönlichkeitsnahen Themen oder Experimenten

Es werden primär logistische Daten verarbeitet. Ob und wie personenbezogene Daten (konkrete Dozentennamen/Präferenzen) in den Testdaten genutzt werden können/sollen, muss zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.

Literatur, Quellen, weiterführende Links:

Referenzen zu Frameworks: LangChain, AutoGen, CrewAI, n8n.
Bestehende Forschung zu „AI in Educational Administration“.

Kommentare / Erläuterungen / Sonstiges:

Das Projekt dient als technologische Machbarkeitsstudie (Proof of Concept). Es demonstriert die Kompetenz der Media University an der Schnittstelle von Design und fortschrittlicher Informatik.

Ort, Datum:

Unterschrift Antragsteller*in(en):
